MATEMATICA E FISICA (corso A)

Mathematics and Physics

Anno accademico 2025/2026

Codice attività didattica	MFN1310
Docenti	Martino Gagliardi (Titolare) Lorenzo Fatibene (Titolare) Ignazio Longhi
Corso di studio	Scienze Biologiche D.M. 270
Anno	1° anno
Periodo	Da definire
Tipologia	Di base
Crediti/Valenza	10
SSD attività didattica	FIS/01 - fisica sperimentale MAT/05 - analisi matematica
Erogazione	Tradizionale
Lingua	Italiano
Frequenza	Facoltativa
Tipologia esame	Scritto

Prerequisiti

italiano english

Modulo Matematica
L'insegnamento prevede la conoscenza dei contenuti di matematica di base forniti dalla scuola secondaria di secondo grado.
In particolare, a livello di conoscenze e comprensione in ingresso lo studente dovrà:
- conoscere i concetti di base sulla retta, sia dal punto di vista della geometria sintetica sia della geometria analitica, con particolare riferimento al concetto di pendenza;
- conoscere le funzioni quadratiche e le loro proprietà algebriche e grafiche;
- ricordare le proprietà delle potenze e dei logaritmi e conoscere i grafici delle funzioni potenza, esponenziali e logaritmiche; - conoscere gli elementi essenziali di trigonometria (misure degli angoli in radianti, grafici delle funzioni circolari);
- conoscere i concetti di dominio, immagine, zeri, segno e monotonia per funzioni reali di una variabile reale.
Inoltre, come applicazione di conoscenza e comprensione, lo studente dovrà saper:
- determinare l'equazione della retta passante per un punto ed avente pendenza assegnata e l'equazione della retta passante per due punti;
- determinare l'equazione di una retta a partire dal suo grafico (calcolo di pendenza e intercetta);
- tracciare il grafico di una funzione lineare e determinare per via grafica dominio, immagine, zeri e segno, monotonia;
- tracciare il grafico di una funzione quadratica e determinare per via grafica dominio, immagine, zeri e segno, monotonia;
riconoscere come varia la retta tangente al grafico di una funzione quadratica in un suo punto, anche in relazione alla concavità della funzione;
- risolvere equazioni e disequazioni di primo e secondo grado, anche per via grafica;
- tracciare il grafico di funzioni potenza x^a, con a intero positivo o negativo, e determinarne per via grafica dominio, immagine, simmetrie, zeri e segno, monotonia, massimi e minimi;
- tracciare il grafico di funzioni del tipo a^x o log_a(x), con a positivo, e determinarne per via grafica dominio, immagine, zeri e segno, monotonia;
- risolvere equazioni e disequazioni del tipo a^x=b, a^x>b, a^x b e log_a(x) - trasformare la misura di un angolo da gradi a radianti e viceversa tracciare il grafico delle funzioni circolari; risolvere equazioni del tipo sin(x)=b e cos(x)=b;
- determinare dominio, immagine, zeri e segno, monotonia di una funzione a partire dal suo grafico.
I prerequisiti richiesti potranno essere recuperati attraverso il Corso di Riallineamento di Matematica presente sulla Piattaforma Orient@mente. Per maggiori dettagli si faccia riferimento alla pagina Campusnet del Corso Propedeutico di Matematica http://biologia.campusnet.unito.it/do/corsi.pl/Show?_id=899b
Modulo Fisica
Nozioni elementari di Fisica ed in particolare della Meccanica classica: cinematica, dinamica.

- Avvisi
- Obiettivi formativi
- Risultati dell'apprendimento attesi
- Programma
- Modalità di insegnamento
- Modalità di verifica dell'apprendimento
- Testi consigliati e bibliografia
- Orario lezioni
- Strumenti didattici
- Scheda del corso

Avvisi

▸ Informazioni per studenti con DSA o Disabilità: servizi di Ateneo e supporto per sostenere gli esami

Obiettivi formativi

italiano english

Modulo Matematica

L'insegnamento ha lo scopo di presentare le nozioni di base su funzioni, grafici e loro trasformazioni e di introdurre i concetti di derivata e di integrale definito. Si tratta di argomenti indispensabili per la formazione dei laureati in scienze biologiche (classe L-13) e per il proseguimento degli studi nelle lauree magistrali della classe LM-06.

L'insegnamento concorre agli obiettivi formativi dell'area propedeutica del corso di Laurea in Scienze Biologiche, fornendo conoscenze relative ai concetti ed agli strumenti matematici fondamentali necessari per descrivere, schematizzare e interpretare i principali aspetti della realtà che ci circonda, con particolare riferimento ai problemi di interesse biologico. In particolare, l'insegnamento si inoltre propone di accrescere le capacità di comprensione degli studenti e di consentire loro di acquisire un modo rigoroso ed analitico di ragionare e affrontare nuovi problemi.

Modulo Fisica

Questo insegnamento concorre agli obiettivi formativi dell'area propedeutica del corso di Laurea in Scienze Biologiche, fornendo conoscenze e capacità applicative di base delle leggi della Fisica Classica (Meccanica, Fluidi, Termodinamica, Elettricità, Ottica).

Risultati dell'apprendimento attesi

italiano english

Modulo Matematica

Conoscenza e comprensione

Alla fine di questo insegnamento lo studente saprà:

❑ riconoscere i grafici e le proprietà asintotiche delle funzioni elementari;

❑ rievocare e ricordare la definizione di funzione monotona e spiegare e descrivere il legame tra la monotonia di una funzione composta e quella delle funzioni componenti;

❑ spiegare e illustrare il significato intuitivo di limite, anche in riferimento alla sua interpretazione in termini grafici;

❑ ricordare e rievocare la definizione ed il significato di asintoto verticale, orizzontale, obliquo;

❑ riconoscere la definizione di funzione continua ed illustrare il suo legame con il concetto di limite;

❑ confrontare le diverse crescite di una funzione all'infinito e distinguere tra crescita logaritmica, polinomiale ed esponenziale, sia in termini grafici sia in termini quantitativi;

❑ ricordare la definizione di successione geometrica, in termini ricorsivi o iterativi, e illustrarne le principali applicazioni;

❑ spiegare il significato di tempo di raddoppio/dimezzamento di una successione geometrica e ricordare le sue proprietà;

❑ riconoscere e ricordare la definizione di derivata di una funzione in un punto;

❑ interpretare il concetto di derivata di una funzione in un punto da vari punti di vista applicativi (pendenza, velocità istantanea, tasso istantaneo di variazione);

❑ spiegare il problema dell'approssimazione lineare di una funzione in un punto;

❑ ricordare l'espressione della retta tangente al grafico di una funzione in un punto e della linearizzazione di una funzione in un punto;

❑ rievocare e ricordare l'espressione della derivata delle funzioni elementari e le regole di derivazione;

❑ ricordare la definizione di primitiva di una funzione ed illustrare il legame tra diverse primitive della stessa funzione su un intervallo;

❑ enunciare il Teorema di Lagrange ed illustrarne le sue interpretazioni cinematica e geometrica e le sue principali conseguenze (legame tra la monotonia di una funzione ed il segno della sua derivata, caratterizzazione delle funzioni a derivata ovunque nulla su un intervallo, legame tra diverse primitive della stessa funzione su un intervallo);

❑ collegare le proprietà geometriche di concavità/convessità del grafico di una funzione con le proprietà di segno e monotonia delle derivate della funzione;

❑ descrivere la definizione di integrale definito di una funzione su un intervallo;

❑ interpretare la definizione di integrale definito in termini di lavoro, spostamento netto e valor medio;

❑ collegare il concetto di integrale definito con quello di area di regioni piane;

❑ ricordare la formula del punto medio per il calcolo approssimato di un integrale definito;

❑ rievocare e spiegare le proprietà di linearità e monotonia dell'integrale definito;

❑ enunciare il Teorema fondamentale del calcolo integrale ed interpretarlo criticamente, evidenziando la sua centralità rispetto alle nozioni di derivata e integrale definito;

❑ enunciare il Teorema di Torricelli-Barrow e illustrare le sue conseguenze sul calcolo esatto di un integrale definito.

Applicare conoscenza e comprensione

Alla fine di questo insegnamento lo studente avrà sviluppato capacità di lavorare sia su aspetti grafici sia su aspetti di calcolo, approssimato o esatto.

In particolare, a livello di grafici saprà:

❑ dedurre dal grafico di una funzione informazioni qualitative e quantitative sulla funzione stessa (dominio, immagine, monotonia, zeri, segno, limiti);

❑ ottenere dal grafico di una funzione il grafico di nuove funzioni, mediante trasformazioni geometriche o mediante l'uso delle proprietà delle funzioni composte;

❑ tracciare il grafico di funzioni ottenute da funzioni elementari mediante composizioni;

❑ stimare il valore della derivata della funzione in un punto a partire dal grafico di una funzione;

❑ tracciare il grafico della derivata di una funzione a partire dal grafico della funzione stessa;

❑ interpretare il grafico della numerosità di una popolazione in funzione del tempo e tracciare da esso il grafico del tasso di crescita in funzione del tempo;

❑ descrivere l'evoluzione di una popolazione utilizzando le derivate;

❑ tracciare il grafico delle soluzioni dell'equazione di Malthus e dell'equazione logistica.

A livello di calcolo approssimato saprà:

❑ determinare l'approssimazione lineare di una funzione in un punto e saperla utilizzare per stimare i valori della funzione;

❑ calcolare in modo approssimato integrali definiti utilizzando la formula del punto medio.

A livello di calcolo esatto saprà:

❑ scrivere la legge di una popolazione che varia nel tempo secondo una progressione geometrica;

❑ determinare il tempo di raddoppio o di dimezzamento di una popolazione che segue una legge geometrica;

❑ calcolare la derivata di una funzione;

❑ determinare l'approssimazione lineare di una funzione in un punto e saperla utilizzare per stimare i valori della funzione;

❑ determinare la retta tangente al grafico di una funzione in un suo punto;

❑ calcolare le primitive di funzioni ed integrali definiti, in casi immediati.

Inoltre, lo studente saprà interpretare e rielaborare grafici qualitativi e dati quantitativi di fenomeni di tipo fisico o biologico.

Modulo Fisica

CONOSCENZA E CAPACITÀ DI COMPRENSIONE

Al termine di questo insegnamento lo studente dovrà conoscere i concetti fondamentali della fisica classica.

CAPACITÀ DI APPLICARE CONOSCENZA E COMPRENSIONE

Al termine di questo insegnamento lo studente dovrà essere in grado di applicare le conoscenze acquisite a semplici problemi e dialogare con specialisti su concetti di base di fisica di interesse biologico.

Programma

italiano english

Modulo Matematica

–

1. Funzioni, grafici e modelli

1.1. Funzioni elementari e loro grafici

1.2. Trasformazioni geometriche di grafici

1.3. Modelli discreti: la successione geometrica e le sue applicazioni

2. Calcolo differenziale

2.1. Derivata di una funzione in un punto

2.2. Derivata e approssimazioni lineari

2.3. Funzione derivata e funzioni primitive; relazioni tra una funzione e la sua derivata o le sue primitive

2.4. Derivata e monotonia; derivata e convessità

2.5. Modelli differenziali: modello di Malthus e modello

3. Calcolo integrale

3.1. Integrale definito di una funzione su un intervallo

3.2. Teorema Fondamentale del Calcolo Integrale

3.3. Teorema di Torricelli-Barrow

Modulo Fisica

Fluidi: Pressione. Legge di Stevino. Principi di Pascal e di Archimede. Fluidi ideali. Equazione di continuità. Teorema di Bernoulli. Cenni sui fluidi reali. Viscosità.

Termodinamica: Concetto di temperatura. Leggi di Gay-Lussac e Boyle-Mariotte. Equazione di stato dei gas perfetti. Scala assoluta delle temperature. Cenni di teoria cinetica dei gas. Cenni sui gas reali. Calore e capacità termica. Calore specifico. Energia interna. Calore come forma di energia. Principio zero della termodinamica. Primo principio della termodinamica. Trasformazioni termodinamiche. Trasformazioni isocore, isobare, isoterme e adiabatiche. Cambiamenti di stato. Macchine termiche e refrigeranti. Il secondo principio della termodinamica. Teorema di Carnot.

Elettromagnetismo: Elettrostatica. Carica Elettrica. Distribuzioni continue di carica. Isolanti e conduttori. Legge di Coulomb. Legge di Gauss. Potenziali elettrici. Condensatori. Conduttori e conducibilità elettrica. Forza elettromotrice. Leggi di Ohm. Potenza elettrica. Effetto Joule. Cenni di magnetismo. Forza di Lorentz. Induzione elettromagnetica. Equazioni di Maxwell. Onde elettromagnetiche. Cenni di ottica geometrica.

Modalità di insegnamento

italiano english

L'insegnamento consiste in 86 ore comprensive di lezioni e di esercitazioni: 40 per il modulo di matematica e 46 per il modulo di fisica.
La frequenza a lezione e esercitazione, sebbene consigliata, non è obbligatoria.

Tutte le lezioni si terranno in presenza.

Modulo Matematica

Le modalità di insegnamento comprendono:

❑ lezioni ed esercitazioni, lezioni inverse (flipped) con apprendimento attivo

❑ videolezioni supportate dall'uso di strumenti di videoscrittura e di software di visualizzazione dinamica;

❑ attività ed esercitazioni con eventuale partecipazione degli studenti (svolgimento di esercizi, discussioni, gruppi di lavoro).

❑ Attività e materiale online (Piattaforma Moodle)

❑ calendario delle lezioni e delle esercitazioni;

❑ video sostitutivi delle lezioni frontali per argomenti erogati in modalità inversa (flipped);

❑ quiz ed assegnazioni per l'apprendimento e l'autovalutazione;

❑ materiali opzionali di approfondimento e per percorsi tematici.

L'insegnamento, con le sue modalità ed attività, contribuisce a formare e consolidare le seguenti competenze trasversali:

❑ capacità di lavoro di gruppo e di coordinamento, attraverso attività svolte a lezione;

❑ gestione del tempo, attraverso lo svolgimento di prove di autovalutazione informatizzate aventi tempo stabilito;

❑ corretta attribuzione causale di successi ed insuccessi, attraverso lo svolgimento di prove di autovalutazione con feedback da parte dei docenti;

❑ abilità di comunicazione, attraverso la discussione in aula di attività individuali o di gruppo, in cui lo studente argomenta, motiva e illustra le proprie scelte e strategie rispetto alla risoluzione di problemi.

Modulo Fisica

- le lezioni frontali alternano trattazione teorica (4 CFU, 32 ore) ed esercitazioni (1 CFU, 14 ore)

Modalità di verifica dell'apprendimento

italiano english

Regole comuni ai moduli di Matematica e Fisica

- L'esame è superato se i voti di entrambi i moduli di Matematica e di Fisica sono almeno 18/30.

- Il voto dell'esame è la media (arrotondata per eccesso) dei due voti dei moduli di Matematica e Fisica.

Attenzione: per i voti del modulo di Matematica o di Fisica ottenuti prima dell'AA 2025/26 si applica ancora la regola dell'AA in cui sono stati ottenuti, che prevede la decadenza del voto in caso non si sia superato l'esame dell'altro modulo entro un tempo prestabilito. Di seguito il periodo di validità dei voti parziali.
- AA 2023/24 e precedenti: scaduti a febbraio 2025
- Gennaio/febbraio 2025: scadono a febbraio 2026
- Giugno/luglio 2025: scadono a luglio 2026
- Settembre 2025: scade a settembre 2026
- Da gennaio 2026 in poi: nessuna scadenza

- Non vi è un numero massimo di appelli a cui uno studente può iscriversi.

- Per gli studenti/esse con DSA o disabilità, si prega di prendere visione delle modalità di supporto (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita) e di accoglienza (https://www.unito.it/accoglienza-studenti-con-disabilita-e-dsa) di Ateneo, ed in particolare delle procedure necessarie per il supporto in sede d'esame (https://www.unito.it/servizi/lo-studio/studenti-con-disabilita/supporto-agli-studenti-con-disabilita-sostenere-gli-esami). Si prega inoltre di mettersi in contatto con i docenti ad inizio insegnamento, per concordare le modalità di apprendimento e di esame più adatte alla loro situazione.

Modulo Matematica

La prenotazione agli appelli d'esame tramite Esse3 ed entro una settimana dalla data dell'esame è obbligatoria e indispensabile. Non si accetteranno prenotazioni pervenute via mail e non verranno ammessi studenti che non si siano prenotati. Inoltre, per una migliore organizzazione dei Laboratori informatici, chi si prenota e non si presenta all'esame senza prima avvisare i docenti non avrà diritto a partecipare all'appello successivo.

Per sostenere l'esame è necessario presentarsi con un documento di riconoscimento (preferibilmente la smartcard) e ricordare le credenziali di Ateneo (username e password), che dovranno essere digitate sul computer dell'aula per iniziare le prove.

L'esame consiste in un test e una prova svolte in modalità informatizzata. Non è prevista la possibilità di ritirarsi dopo aver iniziato le prove: la prova verrà in ogni caso valutata.

Durante l'esame non è consentito l'uso di strumenti elettronici e non è permesso consultare testi o appunti. Durante la prova informatizzata (e non durante il test preliminare) si può utilizzare la calcolatrice disponibile sul computer.

E' assolutamente vietato, pena l'esclusione dall'esame, tenere alla postazione informatica telefoni cellulari, tablet e simili (anche se spenti, in tasca,..). La presenza di uno di questi apparecchi, anche spento, comporterà l'espulsione immediata dall'aula e l'annullamento della prova.

Test di accertamento delle competenze di base

Il test consiste nella risposta a cinque domande a scelta multipla, che hanno l'obiettivo di verificare le conoscenze di base dello studente.

La durata è di venti minuti; per superare il test occorre rispondere in modo corretto ad almeno 4 domande su 5. L'esito è: *superato* o *non superato* ed è noto immediatamente al termine del test stesso; chi non supera il test non può accedere alla prova d'esame.

Prova d'esame (esercizi e teoria)

Questa prova verte sugli argomenti trattati durante le lezioni ed esercitazioni ed è della durata di 75 minuti; consiste nello svolgimento di esercizi (di norma quattro) e nella risposta a domande di carattere teorico o logico-deduttivo (di norma quattro).

La prova è valutata in trentesimi ed è superata con una valutazione almeno pari a 18/30.

Il test e la prova d'esame devono essere superati entrambi nello stesso appello: chi non supera la prova d'esame deve ripetere anche il test.

Modulo Fisica

- Accede all'esame di Fisica solo lo studente che è risultato idoneo al corso propedeutico (o al TARM) corrispondente. In occasione di ogni prova scritta è possibile sostenere l'esame relativo al corso propedeutico / OFA (30 min): se lo studente supera tale esame, può scegliere se sostenere l'esame di Fisica immediatamente o in occasione di un appello successivo.

- L'esame consiste in una prova scritta della durata di 1.5-2.5 ore, valutata in 30esimi, composta da un numero variabile di esercizi e quesiti teorici.

- Allo scritto di Fisica lo studente può usare esclusivamente il formulario fornito dal docente e la calcolatrice (non quella dello smart-phone). Durante la prova scritta non è consentito tenere con sé dispositivi elettronici. I telefoni cellulari dovranno essere spenti e riposti in apposito contenitore o sulla cattedra. Il docente si riserva di richiedere una prova orale integrativa per la verifica dell'effettiva preparazione a chi non intenda consegnare il dispositivo, o in caso di elaborati ritenuti sospetti per forma e contenuto.

Modalità di verbalizzazione dell'esame completo "Matematica e Fisica"

Per verbalizzare l'esame completo, una volta superati i due moduli, bisogna iscriversi ad uno degli appelli verbalizzanti.
I docenti provvederanno in automatico alla verbalizzazione dell'esame a tutti gli studenti che si sono iscritti e che hanno superato i due moduli.

Fino all'iscrizione ad uno degli appelli verbalizzanti il voto non sarà registrato e sarà possibile ripresentarsi all'esame (anche solo di uno dei due moduli).
Attenzione: nel momento in cui ci si ripresenta ad un esame si cancella automaticamente il voto ottenuto in precedenza. Nel caso di fisica, il voto non viene cancellato se lo studente si ritira dalla prova scritta.

Nel caso si intenda rifiutare il voto di un modulo non è necessario comunicare nulla ai docenti; è sufficiente ripresentarsi all'esame.

Testi consigliati e bibliografia

Libro

Titolo:	Analisi Matematica - Fare e comprendere
Anno pubblicazione:	2018
Editore:	Zanichelli
Autore:	Walter Dambrosio
Obbligatorio:	No

Libro

Titolo:	Princìpi di Fisica
Anno pubblicazione:	2025
Editore:	Edises
Autore:	R. Velotta ed altri
Obbligatorio:	No

italiano english

Modulo Matematica

Walter Dambrosio
Analisi Matematica - Fare e comprendere
Zanichelli Editore

Modulo Fisica

- Slides del corso e altro materiale didattico su Campusnet (particolarmente rilevanti i testi e le soluzioni degli scritti degli anni passati).

- R. Velotta e altri,
Princìpi di Fisica
Ed. EdiSES

- Ugo Amaldi.
La Fisica di Amaldi. Volumi di Meccanica, Termologia, Elettromagnetismo.
ED. Zanichelli.

- Philip R. Kesten, David L. Tauch.
Fondamenti di fisica.
Ed. Zanichelli

- Jearl Walker.
Halliday Resnick Fondamenti di Fisica
Ed. Casa Editrice Ambrosiana

- Alan Giambattista, Betty McCarthy Richardson, Robert C. Richardson
Fisica generale, principi ed applicazioni
Ed. McGraw-Hill

Orario lezioni

Nota: Consultare la tabella degli orari pubblicata sull'apposita pagina.

Registrazione ● Aperta

Materiale didattico	Bacheca appelli	Orario lezioni	Vai a Moodle

Ultimo aggiornamento: 03/11/2025 12:11